

1. Resumen Técnico del Inyector Pintle

El inyector tipo *Pintle* (utilizado históricamente en motores como el LMDE del Apolo y los motores Merlin de SpaceX) se caracteriza por un elemento central (espiga o pivote) que emite una lámina o chorros radiales que impactan con un flujo anular axial. A diferencia de los inyectores coaxiales o multielementos, el Pintle actúa como un único elemento inyector central de geometría variable o fija, ofreciendo un amplio rango de estrangulamiento (throttling) y alta estabilidad combustionante.

Principales Características de Diseño:

- **Ángulo del Abanico/Cono de Spray (θ):** Determinado por la relación de momentos de impacto radial y axial.
- **Relación de Bloqueo / Apertura de Ranuras (BF - Blockage Factor):** Proporción del área del anillo que es cubierta por las ranuras radiales del pivote.
- **Capacidad de Throttling:** Mediante el desplazamiento axial del pivote, se varía el área de paso manteniendo la caída de presión (ΔP) y la velocidad constantes a través del rango de empuje.

2. Formulación Matemática Fundamental

2.1. Área de Inyección Radial y Anular

$$A_{rad} = N_{slots} \cdot w_{slot} \cdot h_{slot} \quad | \quad A_{ann} = \pi \cdot (D_{out}^2 - D_{in}^2) / 4$$

2.2. Ángulo de Dispersión del Spray (Spray Angle - θ)

El ángulo de spray respecto al eje central depende del balance de momentum cinético entre el flujo radial (central) y el flujo anular (axial):

$$\cos(\theta) = 1 / (1 + (m_{rad} \cdot V_{rad}) / (m_{ann} \cdot V_{ann})) = 1 / (1 + M_{ratio})$$

2.3. Diámetro Medio de Sauter (D_{32}) para Inyector Pintle

Basado en la correlación empírica de mezcla por impacto de láminas/chorros del reporte NASA:

$$D_{32} = C \cdot t_{sheet}^{0.5} \cdot (\sigma / (\rho_g \cdot V_{rel}^2))^{0.25}$$

donde t_{sheet} es el espesor efectivo de la lámina de fluido en la superficie del pivote y V_{rel} es la velocidad relativa de impacto.

2.4. Factor de Masa Distribuida e Identidad de Mezcla (TMR)

$$TMR = (m_{rad} \cdot V_{rad}) / (m_{ann} \cdot V_{ann})$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```

using System;

namespace RocketPropulsion.PintleInjector
{
    /// <summary>
    /// Modelo técnico para el diseño y rendimiento de inyectoros Pintle (NASA TM).
    /// </summary>
    public class PintleInjectorModel
    {
        // Propiedades físicas
        public double RhoRadial { get; set; } = 1141.0; // kg/m³ (ej. LOX central)
        public double RhoAnnular { get; set; } = 422.0; // kg/m³ (ej. Methane/Kerosene)
        public double Sigma { get; set; } = 0.0132; // N/m

        public struct PintleResult
        {
            public double AreaRadial; // m²
            public double AreaAnnular; // m²
            public double VelocityRadial; // m/s
            public double VelocityAnnular; // m/s
            public double MomentumRatioTMR; // Total Momentum Ratio
            public double SprayAngleDegrees; // Grados (°)
            public double SauterMeanDiameter; // Micras (µm)
        }

        public PintleResult CalculatePintle(double mdotRad, double mdotAnn,
            double cdRad, double cdAnn,
            double deltaPRad, double deltaPAnn,
            double pintleDiameter)
        {
            PintleResult res = new PintleResult();

            // 1. Áreas efectivas de paso
            res.AreaRadial = mdotRad / (cdRad * Math.Sqrt(2.0 * RhoRadial * deltaPRad));
            res.AreaAnnular = mdotAnn / (cdAnn * Math.Sqrt(2.0 * RhoAnnular * deltaPAnn));

            // 2. Velocidades de inyección
            res.VelocityRadial = mdotRad / (RhoRadial * res.AreaRadial);
            res.VelocityAnnular = mdotAnn / (RhoAnnular * res.AreaAnnular);

            // 3. Total Momentum Ratio (TMR)
            double momentumRad = mdotRad * res.VelocityRadial;
            double momentumAnn = mdotAnn * res.VelocityAnnular;
            res.MomentumRatioTMR = momentumRad / Math.Max(momentumAnn, 1e-4);

            // 4. Ángulo de dispersión del Spray (θ)
            double cosTheta = 1.0 / (1.0 + res.MomentumRatioTMR);
            cosTheta = Math.Clamp(cosTheta, -1.0, 1.0);
            res.SprayAngleDegrees = Math.Acos(cosTheta) * (180.0 / Math.PI);

            // 5. Estimación del tamaño de gota (SMD / D32)
            double sheetThickness = res.AreaRadial / (Math.PI * pintleDiameter);
            double relVel = Math.Sqrt(Math.Pow(res.VelocityRadial, 2.0) +
            Math.Pow(res.VelocityAnnular, 2.0));

            double smdMeter = 1.2 * Math.Pow(sheetThickness, 0.5) *
                Math.Pow(Sigma / (RhoAnnular * Math.Pow(relVel, 2.0)), 0.25);

            res.SauterMeanDiameter = smdMeter * 1e6; // Convertir a µm
        }
    }
}

```

```

    return res;
  }
}

```

4. Guía de Parámetros de Diseño Recomendados (NASA Pintle)

Parámetro de Diseño	Rango Óptimo	Efecto Técnico
Total Momentum Ratio (TMR)	0.5 – 1.5	Determina la apertura del spray. Si TMR > 2.0 , el spray impacta intensamente contra la pared de la cámara.
Ángulo de Spray (θ)	40° – 60°	Asegura el mezclado rápido en el centro sin erosión térmica lateral.
Factor de Bloqueo (BF)	0.40 – 0.70	Porcentaje de cobertura radial de ranuras/agujeros en el pivote.
Relación de Diámetro de Cámara a Pintle (D_c / D_p)	3.0 – 5.0	Garantiza la recirculación de gases calientes en la zona de resguardo para auto-ignición estable.